

Monitoring system

Dưới đây là danh sách các công cụ giám sát IT từ Open Source đến Commercial, được chia theo từng mục đích sử dụng chính:

1. Nhóm Open Source (Mã nguồn mở & Miễn phí)

Nhóm này thường đòi hỏi đội ngũ IT có kỹ năng để tự cài đặt, cấu hình và bảo trì, nhưng bù lại tiết kiệm chi phí license và có tính linh hoạt rất cao.

- **Prometheus:** Công cụ tiêu chuẩn (de facto) cho hệ sinh thái Cloud-Native và Kubernetes. Chuyên thu thập dữ liệu dạng time-series (metrics).
- **Grafana:** Nền tảng trực quan hóa dữ liệu (Visualization) cực kỳ mạnh mẽ. Thường được ghép cặp với Prometheus (Prometheus thu thập data, Grafana vẽ biểu đồ).
- **Zabbix:** Nền tảng giám sát cấp độ doanh nghiệp miễn phí. Rất mạnh trong việc giám sát hạ tầng phần cứng, mạng (network), máy chủ (server) và máy ảo.
- **Nagios Core:** Một trong những công cụ giám sát "kinh điển" lâu đời nhất. Rất ổn định để giám sát mạng và máy chủ, mặc dù giao diện hơi cũ (có bản thương mại là Nagios XI).
- **ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana):** Bộ ba hoàn hảo dành riêng cho việc thu thập, phân tích và trực quan hóa Log (Log Management).
- **Netdata:** Giám sát hiệu suất theo thời gian thực (real-time) với độ chi tiết đến từng giây. Rất nhẹ và dễ cài đặt trên các server Linux.
- **LibreNMS:** Chuyên dụng để giám sát mạng (Network Monitoring) thông qua giao thức SNMP, tự động phát hiện thiết bị.

2. Nhóm Commercial / SaaS (Thương mại / Trả phí)

Nhóm này cung cấp giải pháp "All-in-one" (Tất cả trong một), dễ thiết lập, tích hợp sẵn AI/Machine Learning để cảnh báo thông minh và có đội ngũ support chuyên nghiệp.

- **Datadog:** Một trong những nền tảng SaaS phổ biến nhất hiện nay. Hỗ trợ giám sát toàn diện từ Infrastructure, Network, Log cho đến APM (Application

Performance Monitoring).

- **Dynatrace:** Cực kỳ mạnh mẽ ở mảng APM dành cho các doanh nghiệp lớn (Enterprise). Tích hợp AI (Davis) để tự động phát hiện nguyên nhân gốc rễ (root-cause) của sự cố.
- **New Relic:** Tương tự Datadog và Dynatrace, New Relic cung cấp giải pháp Full-Stack Observability, đặc biệt mạnh trong việc theo dõi hiệu suất code của ứng dụng.
- **Splunk:** "Ông trùm" trong mảng phân tích Log và bảo mật (SIEM). Phù hợp cho các doanh nghiệp cần phân tích lượng dữ liệu khổng lồ.
- **SolarWinds (Network Performance Monitor):** Cái tên quen thuộc trong giới quản trị mạng truyền thống, giao diện trực quan và quản lý thiết bị mạng cực tốt.
- **Paessler PRTG:** Công cụ giám sát mạng dạng "cắm là chạy" (plug-and-play) trên Windows. Dùng mô hình tính phí theo "Sensor", rất dễ cấu hình và sử dụng.
- **AppDynamics (thuộc Cisco):** Tập trung vào APM và Business Observability, giúp liên kết hiệu suất ứng dụng với kết quả kinh doanh.

3. Nhóm Cloud-Native (Tích hợp sẵn của các nhà cung cấp Cloud)

Nếu hạ tầng của bạn nằm hoàn toàn trên một Cloud Provider, bạn có thể dùng luôn các công cụ "chính chủ" của họ:

- **Amazon CloudWatch (AWS):** Giám sát metrics, logs và thiết lập alarms cho các dịch vụ trên AWS.
- **Azure Monitor (Microsoft Azure):** Thu thập và phân tích telemetry data cho các tài nguyên trên Azure.
- **Google Cloud Operations Suite (trước đây là Stackdriver):** Công cụ giám sát, logging và APM dành cho môi trường Google Cloud (GCP).

Bảng tóm tắt lựa chọn theo nhu cầu

Nhu cầu chính	Công cụ Open Source khuyến dùng	Công cụ Thương mại khuyến dùng
---------------	------------------------------------	-----------------------------------

Giám sát Server / Hạ tầng mạng	Zabbix, Nagios, LibreNMS	PRTG, SolarWinds
Giám sát Cloud / Kubernetes	Prometheus + Grafana	Datadog, Dynatrace
Giám sát Ứng dụng (APM)	Apache SkyWalking, Jaeger	New Relic, Dynatrace, AppDynamics
Quản lý Log (Log Management)	ELK Stack, Graylog	Splunk, Datadog